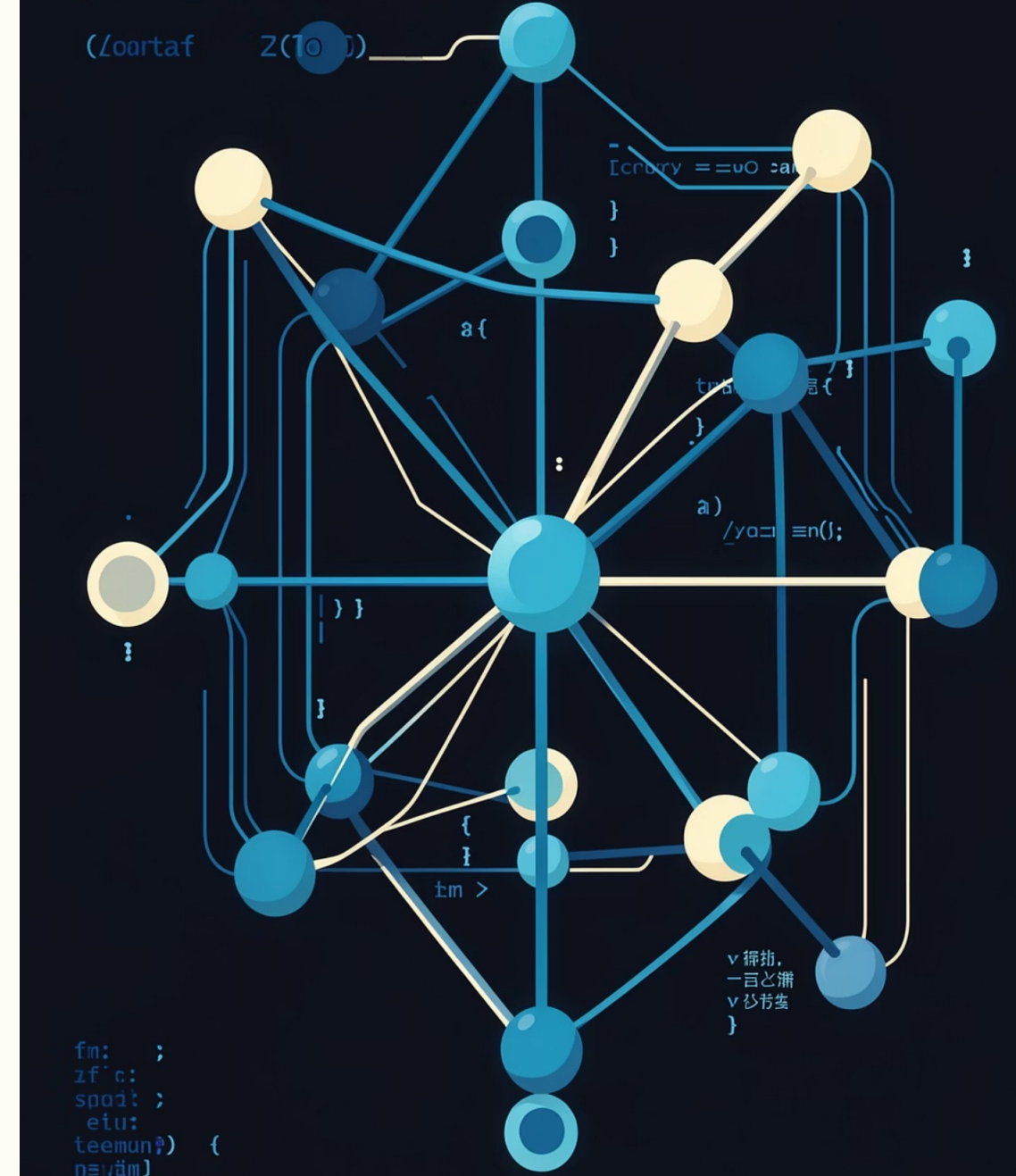


GitHub ve GitHub Ekosistemi

Yazılım geliřtirmenin kalbinde yer alan GitHub'ı, Git'ten açık kaynak kültürüne kadar her yönüyle keřfedelim.

BAřLANGIÇ REHBERİ

YAZILIM GELIřTİRME



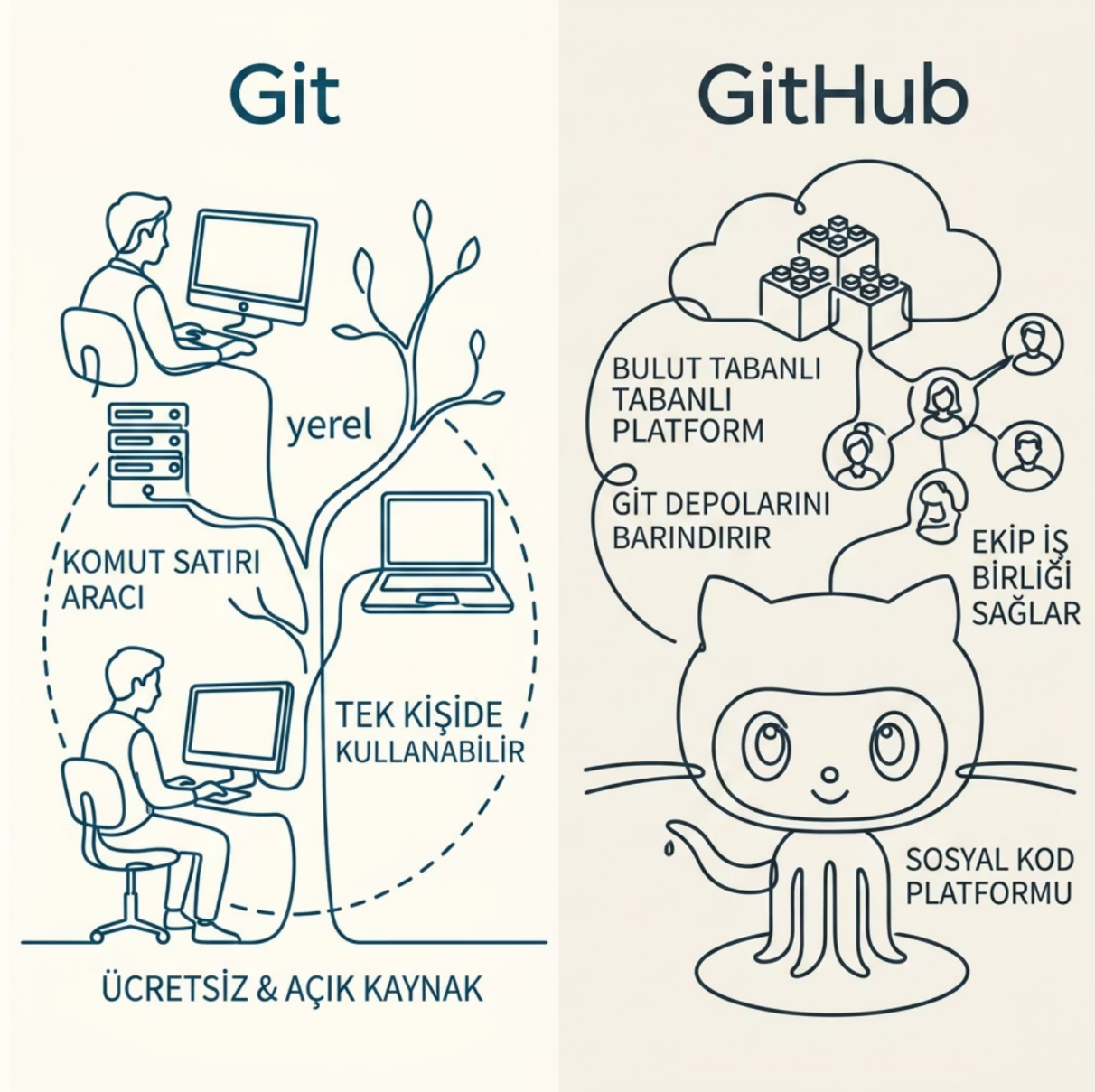
GitHub Nedir?



GitHub, yazılım projelerini **depolamak, yönetmek ve iş birliği yapmak** için kullanılan dünya genelinde en yaygın platformdur. 2008'de Chris Wanstrath ve ekip tarafından kuruldu, 2018'de Microsoft tarafından satın alındı.

- Açık kaynak ve özel projeler için merkezi bir alan
- Dünya genelinde 100 milyondan fazla geliştirici
- 330 milyondan fazla depo (repository)

Git ile GitHub Arasındaki Fark



Git ve GitHub sıkça karıştırılır, ancak birbirinden farklı kavramlardır:

Git: Bilgisayarınızda çalışan, dosya değişikliklerini takip eden bir *araçtır*.

GitHub: Git depolarınızı internet üzerinde barındıran, başkalarıyla paylaşmanızı sağlayan bir *platformdur*.

i Analoji: Git bir "Word" programıysa, GitHub bir "Google Docs" gibidir — hem yerel hem bulut.

Temel GitHub Kavramları



Repository (Depo)

Projenizin tüm dosyalarını ve geçmişini barındıran alan.



Branch (Dal)

Ana koddan bağımsız çalışmak için oluşturulan paralel versiyon.



Commit (İşleme)

Yapılan değişikliklerin kaydedilmiş anlık görüntüsü.



Pull Request (Değişiklik İsteği)

Branch'teki değişiklikleri ana koda eklemek için açılan istek.



Fork (Çatallama)

Başkasının deposunu kendi hesabına kopyalama.

Temel Git Komutları

Terminal'de sıkça kullanacağın komutlar:

```
git clone https://github.com/kullanici/proje.git
git checkout -b yeni-ozellik
git add .
git commit -m "Yeni özellik eklendi"
git push origin yeni-ozellik
```

→ clone

Depoyu bilgisayarına indirir

→ add & commit

Değişiklikleri kaydeder

→ checkout -b

Yeni dal (branch) oluşturur

→ push

Değişiklikleri GitHub'a gönderir

GitHub'ın Güçlü Özellikleri

Issues (Görevler)

Hata takibi ve görev yönetimi için proje panosu.

Actions (İş Akışları)

Kod test ve dağıtımını otomatikleştirir.

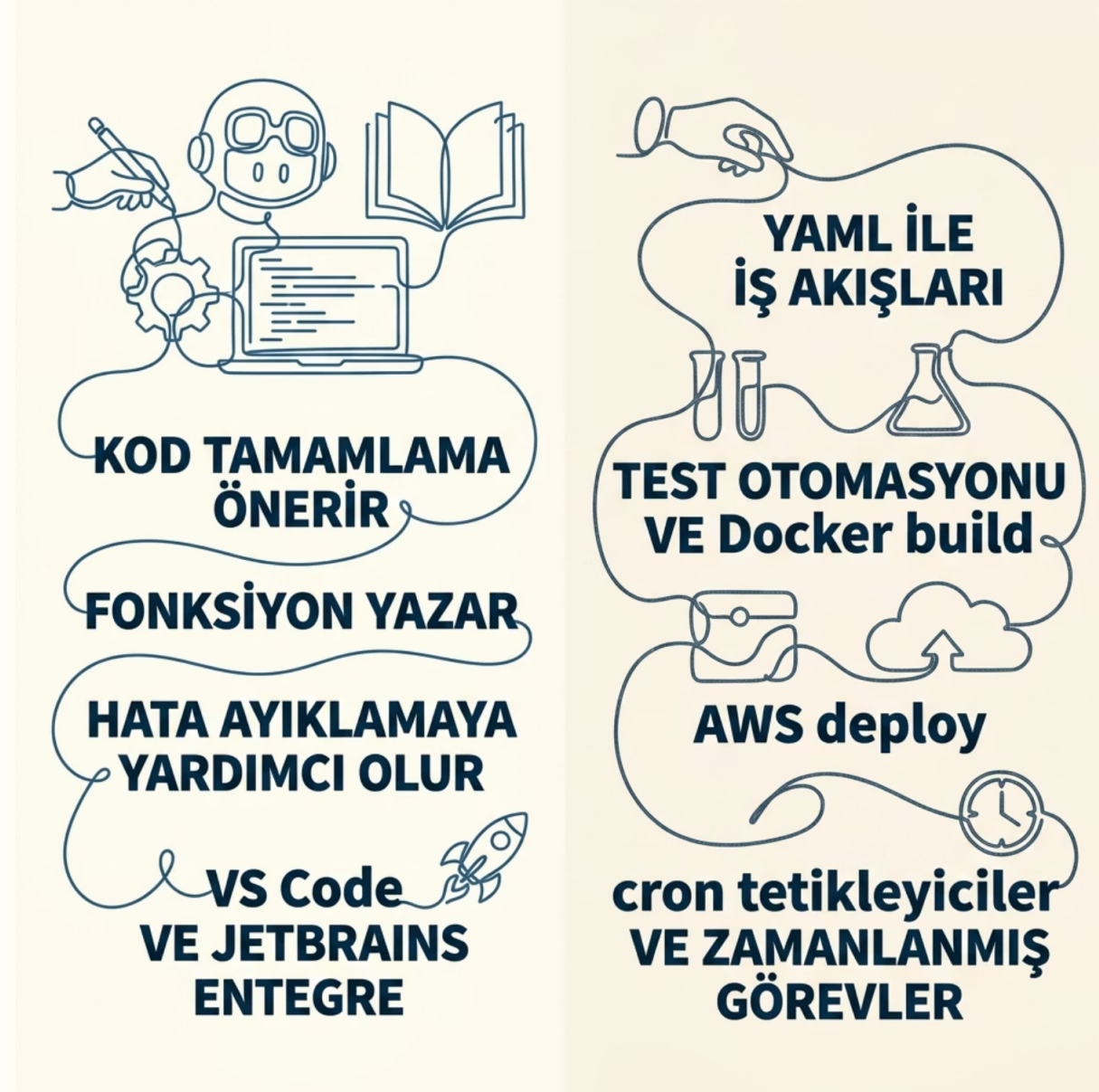
Pages (Sayfalar)

Depodan doğrudan statik web sitesi yayınlama.

Packages (Paketler)

NPM, Docker gibi paketleri barındır ve paylaş.

GitHub Copilot & Actions



GitHub Copilot

OpenAI iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka asistanı. Kod yazarken satır tamamlama, fonksiyon önerisi ve hata ayıklama desteği sunar. VS Code ile entegre çalışır.

GitHub Actions

CI/CD (Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım) iş akışlarını YAML dosyalarıyla tanımlayın. Test, build ve deploy süreçlerini otomatikleştirin.

- ❏ Örnek: Her `push` işleminde testler otomatik çalışır, başarılıysa sunucuya dağıtılır.

Açık Kaynak Kültürü ve GitHub'ın Rolü

Açık Kaynak Nedir?

Kaynak kodu herkesin görebildiği, kullanabildiği ve geliştirebildiği yazılımlardır. Linux, Python ve VS Code bu kültürün ürünleridir.

GitHub'ın Katkısı

Dünyanın en büyük açık kaynak ekosistemini barındırır. Herkes katkı yapabilir, hata bildirebilir ve yeni özellikler önerebilir.

Nasıl Katkı Yapılır?

Bir projeyi **fork** et, değişiklik yap, **pull request** aç. İlk katkın küçük de olabilir — her katkı değerlidir!



Marketplace, Entegrasyonlar ve Kariyer



GitHub Marketplace

1000'den fazla uygulama ve entegrasyonla GitHub'ı projelerinize göre özelleştirin. Kod kalitesi, güvenlik ve proje yönetimi araçları tek yerden.

Kariyerinde GitHub

GitHub profilin dijital özgeçmişidir. İşverenler katkı grafiğine, proje kalitesine ve iş birliği becerilerine bakar. Aktif bir profil seni öne çıkarır.

- Projelerini sergile, README dosyalarını güzelleştir
- Açık kaynak projelere katkı yap
- Yeşil katkı grafiğini (contribution graph) canlı tut

Özet ve Başlarken İpuçları

01

Hesap Aç

github.com'dan ücretsiz hesap oluştur, profilini doldur.

02

Git Öğren

`clone`, `commit`, `push`, `pull` komutlarını pratiğe dök.

03

İlk Depo

Küçük bir proje başlat, README ekle ve paylaş.

04

Katılım Göster

İlgi alanına uygun açık kaynak projelere katkı yap.

05

Sürekli Geliş

Actions, Copilot ve Marketplace ile yeteneklerini genişlet.



Unutma: Her büyük geliştirici bir zamanlar ilk `git commit`'ini attı. Sen de bugün başla! 🚀